

Musterlösungen

01 | d) -1.7×10^{308} bis 1.7×10^{308} mit einer Genauigkeit von 15-16 Dezimalstellen

Der `double`-Datentyp hat einen Wertebereich von etwa -1.7×10^{308} bis 1.7×10^{308} und eine Genauigkeit von etwa 15-16 Dezimalstellen.

02 | c) `double num = 10.5;`

Eine `double`-Zahl wird ohne spezielle Kennzeichnung wie `d` oder `f` deklariert, da `double` der Standard-Gleitkommatyp in Java ist.

03 | a) Durch explizites Casting

Eine `double`-Zahl muss explizit in einen `float`-Wert umgewandelt werden, da der `double`-Datentyp eine höhere Präzision hat.

04 | c) 8 Bytes

Eine `double`-Variable benötigt in Java 8 Bytes Speicher.

05 | a) `String.valueOf(doubleValue)`

Um einen `double`-Wert als String zu erhalten, kann die Methode `String.valueOf(doubleValue)` verwendet werden.

06 | a) `Double.parseDouble("10.5")`

Um eine `double`-Zahl aus einem `String` zu extrahieren, kann die Methode `Double.parseDouble("10.5")` verwendet werden.

07 | c) Der Wert wird gerundet.

Wenn der `double`-Datentyp eine sehr hohe Präzision erfordert, wird der Wert auf die nächstgelegene Zahl gerundet, die der Genauigkeit des `double`-Typs entspricht.

08 | b) Der Wert wird auf `Infinity` gesetzt.

Wenn ein `double`-Wert außerhalb des Bereichs für `double` liegt, wird der Wert auf `Infinity` gesetzt.

09 | b) Durch explizites Casting des `double`-Werts zu `float`

Beim Vergleichen von `double`- und `float`-Werten muss der `double`-Wert explizit in einen `float`-Wert umgewandelt werden, da `float` eine geringere Präzision hat.

10 | b) Er hat eine höhere Präzision als der Datentyp `float`.

Der `double`-Datentyp wird verwendet, um Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit zu speichern. Er hat eine höhere Präzision als der `float`-Datentyp.
